

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [26] 미아S/S #4M.Tr NGR 화재시 빠른 대처로 피해확산 방지
관 계 부 서 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ●⊗◇▣부
모 범 직 원 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ●⊗◇▣부 과장 000
내 용

위 사람은 2023.1월부터 2026년 현재까지 ◎◇본부 급전운영업무를 수행하는 동안, 노후된 미아S/S #4M.Tr NGR에 화재가 발생하였을 때 신속한 조치를 통해 #4M.Tr을 포함한 주변 설비와 변전소 건물로의 화재 확산을 방지하여 큰 피해를 예방하였고, 빠른 복구가 가능하도록 하여 안정적인 전력 공급에 기여하였다. 또한 소화가스 방출 전에 화재의 원인을 제거하여 소화가스 및 변압기 대체 비용을 절감할 수 있었고 소방서 출동 및 언론보도나 민원도 방지하여 사회적 비용도 절감할 수 있었다.

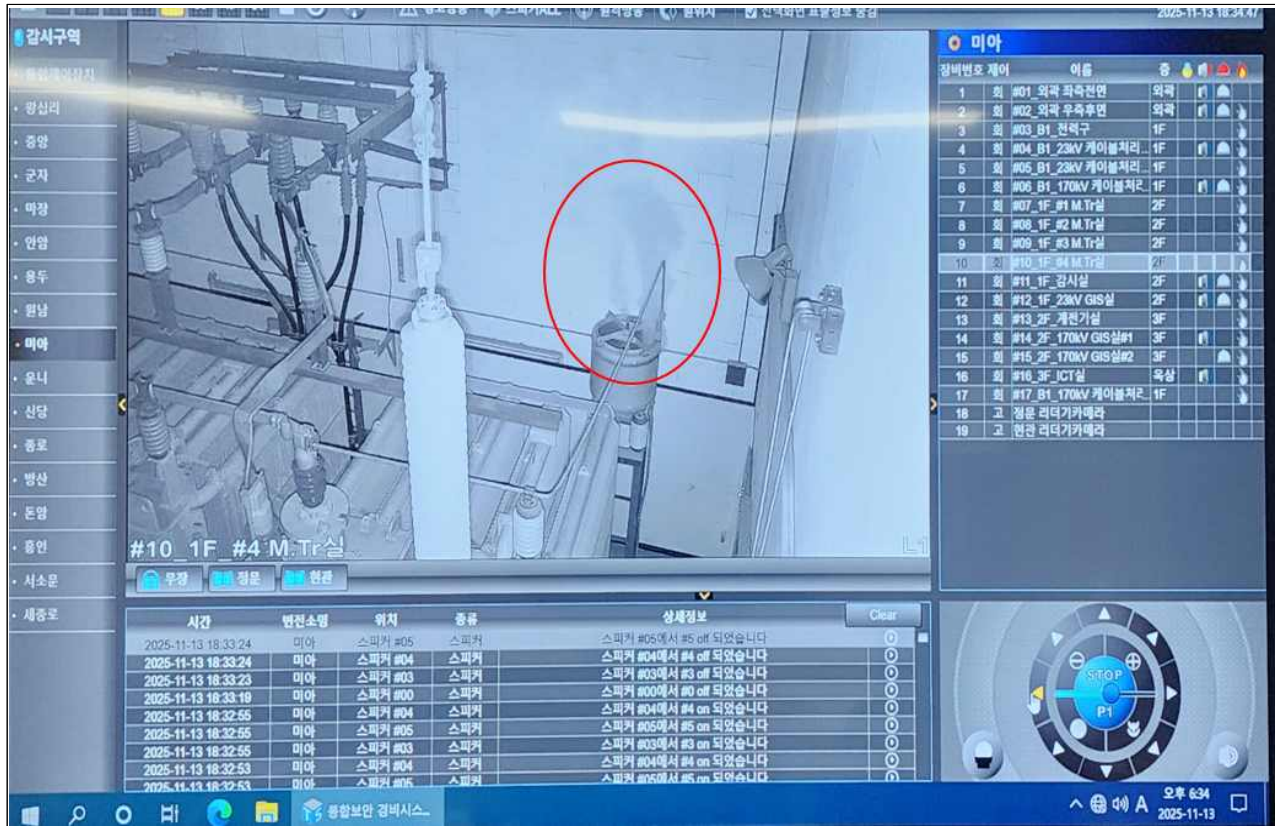
1. 변압기 등 인근 설비와 변전소로의 화재 확산 방지

NGR은 변압기실 내부 변압기와 변전소 벽 사이의 좁은 공간에 설치되어 있어 화재 발생시 변압기나 변전소 건물로 화재가 확산되기 쉽고 불꽃과 열기로 변압기 부속설비 등 다른 설비를 소손시킬 우려 또한 크다. 미아S/S #4M.Tr과 같은 유입변압기에 화재가 발생한 사례를 보면 절연유 화재로 인해 진압도 쉽지 않을

뿐만 아니라 진압이 되더라도 설비 뿐만 아니라 건물에도 피해가 막심하여 막대한 피해복구 및 장기간의 복구기간동안 안정적인 전력공급에도 지장을 주게 된다.

빠른 화재확인 및 원인 제거로 이런 피해를 미연에 방지하여 복구비용을 절감할 수 있었을 뿐만 아니라 화재확산 방지로 복구기간도 대폭 줄여 익일 변압기 즉시 가압이 가능하도록 하여 안정적인 전력공급에도 큰 도움을 주었다.

[그림 1] 미아S/S #4M.Tr실 NGR 화재 발생 당시



미아S/S #4M.Tr실 NGR('25.11.13 18:34)

2. 소화가스 및 변압기 대체비용 절감

화재 발생시 화재감지기 중 2개 이상이 동작하면 30초 후 소화가스가 방출되어 화재가 진압되게끔 되어 있다. 이번 미아S/S #4M.Tr NGR 화재 시는 화재시작 시 발생한 연기로 인근에 있는 1개의 화재감지기가 먼저 동작하였고 화재가 진행되며 점점 더 많은 연기가 발생하고 있던 중 화상감시카메라로 바로 화재상황을 확인하고 2번째의 화재감지기가 동작하기 전에 변압기 부하를 빠르고 정확하게 #3M.Tr로 절체하여 원인을 제거함으로 인해 화재가 자연소화되도록 하였고 더 이상의 감지기도 동작하지 않아 소화가스도 정상적으로 방출되지 않았다. 소화가스 방출시 값비싼 소화가스(1대당 약 200만원)를 방출량만큼 구입하여 비치해야 하지만 방출 전에 화재를 진압하여 소화가스 대체비 및 건물 청소비 등 비용절감에 큰 역할을 하였다.

또한 인접해있는 변압기로 화재가 번지는 상황을 미연에 방지해 안정적 전력 공급 및 변압기 대체비용 절감이 가능했다. 현재 변압기 주요 제작사(현대, LS, 효성 등)의 변압기 주문 급증에 따라 납기 기간이 최대 4년 예상되어 자재 수급의 어려움이 예상되고, 대체비용 또한 평균 15억원으로 막대한 재무적 손실 우려가 있다. 이러한 손실 상황을 철저한 전력 계통 감시 및 운영을 통해 방지해 우리 본부의 안정적 전력공급에 크게 기여하였다.

3. 소방서 출동 및 언론보도, 민원 방지를 통한 사회적 비용 절감

변압기 화재는 진압이 어렵기 때문에 변전소 화재발생 신고시 소방서에서는

이를 대비하여 항상 대규모의 차량과 인원을 출동시킨다. 또한 변전소 화재 같은 대규모의 화재 발생 시는 언론에도 보도될 가능성이 높아 회사 이미지가 실추될 수 있으며 화재로 인한 민원도 발생한다. 하지만 이번 미아S/S #4M.Tr NGR 화재시는 소화가스조차 방출되기 전에 진압되어 소방서 출동은 물론 언론보도나 민원에 대한 걱정 없이 무사히 마무리되어 여러 피해를 방지할 수 있음은 물론 사회적 비용도 크게 절감할 수 있었다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.